

xinetd - Le super serveur Internet

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Fichiers de paramétrage.....	2
Le fichier /etc/xinetd.conf.....	2
Le répertoire /etc/xinetd.d/.....	3
Modification des fichiers de configuration de xinetd.....	5
Options avancées.....	5
Références.....	5

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2013 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de distribuer et/ou modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

Avant l'écriture de *inetd*, tous les services réseau étaient démarrés en arrière-plan au démarrage du système. Peu importe si ces processus allaient effectivement être utilisés ou non. Au fil du temps, le nombre de démons développés pour répondre aux besoins les plus divers a constamment augmenté, à tel point que des problèmes de performance ont commencé à se poser. Pour résoudre cette difficulté, l'université de Berkeley a développé *inetd* (aujourd'hui *xinetd*), qui peut être considéré comme un « Super Serveur Internet ». Il s'agit également d'un processus fonctionnant en arrière plan, mais dont le rôle consiste à lancer, à la demande, puis à contrôler les services réseau. Cette idée a rencontré un tel succès que *inetd* existe désormais dans tous les dérivés d'Unix.

Le serveur *xinetd* fonctionne exclusivement avec les démons dont les services sont accessibles par réseau. Il démarre les processus lorsqu'ils sont nécessaires, et commande leur arrêt lorsque leur tâche est remplie. Pour assurer cette fonction, il agit comme suit : pour déterminer si un autre ordinateur présente une requête à travers le réseau à l'un des services qu'il gère, *xinetd* se connecte à tous les ports réseau surveillés, *xinetd* démarre le processus correspondant et le connecte au port concerné.

Fichiers de paramétrage

Les fichiers de paramétrage de *xinetd* sont:

- Le fichier */etc/xinetd.conf* (fichier de configuration générale de *xinetd*);
- Le répertoire */etc/xinetd.d/* (répertoire contenant tous les fichiers spécifiques aux services).

Le fichier */etc/xinetd.conf*

Le fichier */etc/xinetd.conf* contient des paramètres généraux de configuration ayant une influence sur tous les services placés sous le contrôle de *xinetd*. Le fichier */etc/xinetd.conf* est lu seulement lors du lancement du service *xinetd*. Voici un exemple de fichier */etc/xinetd.conf* :

```
defaults
{
```

```

    instances                = 60
    log_type                  = SYSLOG authpriv
    log_on_success            = HOST PID
    log_on_failure            = HOST
    cps                       = 25 30
}
includedir /etc/xinetd.d

```

La description des instructions utilisées dans l'exemple précédent est présentée dans le tableau suivant :

instances	Détermine le nombre maximum de requêtes qu'un service <i>xinetd</i> peut gérer à un moment donné.
log_type	Indique à <i>xinetd</i> d'utiliser le journal <i>authpriv</i> qui enregistre des entrées de journalisation dans le fichier <i>/var/log/secure</i> . En ajoutant ici une directive comme <i>FILE /var/log/xinetdlog</i> un fichier de journalisation personnalisé portant le nom <i>xinetdlog</i> sera créé dans le répertoire <i>/var/log/</i> .
log_on_success	Configure <i>xinetd</i> de façon à ce qu'il journalise si la connexion est établie avec succès. Par défaut sont enregistrés aussi bien l'adresse IP de l'hôte distant que l'ID de processus du serveur traitant la requête.
log_on_failure	Configure <i>xinetd</i> de façon à ce qu'il journalise si la connexion échoue ou si elle n'est pas autorisée.
cps	Configure <i>xinetd</i> de manière à n'autoriser que 25 connexions par seconde à un service donné. Si cette limite est atteinte, le service est retiré pendant 30 secondes.
includedir /etc/xinetd.d/	Inclut des options stipulées dans les fichiers de configuration spécifiques aux services qui se trouvent dans le répertoire <i>/etc/xinetd.d/</i> .

Le répertoire */etc/xinetd.d/*

Le répertoire */etc/xinetd.d/* contient les fichiers de configuration relatifs à chaque service géré par *xinetd*. Le nom de ces fichiers de paramétrage fait référence aux services.

Pour comprendre comment ces fichiers sont structurés, le fichier `/etc/xinetd.d/telnet` est présenté en exemple :

```
service telnet
{
    flags            = REUSE
    socket_type      = stream
    wait            = no
    user            = root
    server          = /usr/sbin/in.telnetd
    log_on_failure   += USERID
    disable         = yes
}
```

Les instructions qui contrôlent les différents aspects du service telnet sont décrits dans le tableau suivant :

service	Définit le nom du service, généralement pour correspondre à un service énuméré dans le fichier <code>/etc/services</code> .
flags	Définit tout attribut pour la connexion, parmi la variété disponible. <i>REUSE</i> donne l'instruction à <i>xinetd</i> de réutiliser le support pour une connexion Telnet.
socket_type	Spécifie le connecteur réseau comme étant de type <i>stream</i> .
wait	Détermine si le service est mono-fil ('single-threaded', yes) ou multi-fils ('multi-threaded', no).
user	Détermine l'ID d'utilisateur sous lequel le processus sera exécuté.
server	Définit le fichier binaire exécutable à lancer.
log_on_success	Détermine les paramètres de journalisation de <i>log_on_success</i> , en plus de ceux déjà définis dans <i>xinetd.conf</i> .
log_on_failure	Détermine les paramètres de journalisation de <i>log_on_failure</i> en plus de ceux déjà définis dans <i>xinetd.conf</i> .
nice	Détermine le niveau de priorité du serveur.
disable	Détermine si le service est actif ou non.

Modification des fichiers de configuration de *xinetd*

Lorsque des modifications sont apportées au fichier */etc/xinetd.conf* le service doit être redémarré avec la commande :

```
service xinetd restart
```

De même que pour *xinetd.conf*, les fichiers contenus dans le répertoire */etc/xinetd.d* sont lus seulement lorsque le service *xinetd* est lancé. Ainsi, afin que tout changement puisse prendre effet, le service *xinetd* doit être relancé.

Options avancées

De nombreuses directives existent pour personnaliser de façon précise *xinetd* ainsi que les services gérés par ce dernier. Ces directives paramètrent les fonctionnalités de :

- Journalisation;
- Contrôle d'accès;
- Liaison;
- Redirection;
- Gestion de ressources.

Pour plus de détails sur ces options se référer au « RedHat Linux 9 : Guide de référence RedHat ».

Références

« Red Hat Linux 9 : Guide de référence Red Hat ». Red Hat Inc., 2003.

Jeffrey Dean « LPI Linux Certification in a Nutshell, A Desktop Quick Reference », O'Reilly, 2001.